

데이터베이스 정규화

데이터베이스 정규화

• 데이터베이스 정규화

이상 문제를 해결하기 위해 속성들끼리의 종속 관계를 분석하여 여러개의 릴레이션으로 분해하는 과정

• 이상 문제

삽입 이상 : 데이터를 저장할 때 원하지 않는 정보가 함께 삽입되는 경우

삭제 이상 : 튜플을 삭제함으로써 유지되어야 하는 정보까지도 연쇄적으로 삭제되는 경우

갱신 이상 : 중복된 튜플 중 일부의 속성만 갱신 시킴으로써 정보의 모순성이 발생하는 경우

데이터베이스 정규화

- 릴레이션(=테이블)

관계형 데이터베이스에서 정보를 저장하는 기본 단위

- 참고

릴레이션 분해가 많이 될 수록 JOIN을 자주 사용하게 되어 쿼리의 속도가 상대적으로 느려지기 때문에 데이터베이스 정규화는 적정선에서 해야 함

* 보통의 경우 3정규화 까지만 진행 하는것을 권장

→ 이후까지 정규화를 진행하면 릴레이션 분해가 과하게 되기 때문에 성능에 영향을 미침

데이터베이스 정규화

- 함수적 종속

릴레이션에서 속성(컬럼)들의 부분 집합을 X , Y 라 할 때 특정 튜플에서 X 의 값이 Y 의 값을 함수적으로 결정한다면 Y 가 X 에 함수적으로 종속되었다고 함

데이터베이스 정규화

• 함수적 종속 추론 규칙

1. 재귀 규칙 : Y 가 X 의 부분 집합이면 $X \rightarrow Y$ 이다.
2. 증가 규칙 : $X \rightarrow Y$ 이면 $WX \rightarrow WY$ 이고 $WX \rightarrow Y$ 이다.
3. 이행 규칙 : $X \rightarrow Y$ 이고 $Y \rightarrow Z$ 이면 $X \rightarrow Z$ 이다
4. 유니온 규칙 : $X \rightarrow Y$ 이고 $X \rightarrow Z$ 이면 $X \rightarrow YZ$ 이다.
5. 분해 규칙 : $X \rightarrow YZ$ 이면 $X \rightarrow Y$ 와 $X \rightarrow Z$ 이다.
6. 가이행 규칙 : 만일 $W \rightarrow X$ 이고 $WY \rightarrow Z$ 이면 $WY \rightarrow Z$ 이다.

데이터베이스 정규화

• 삽입 이상 발생

신입 학생이 입학하여 학번과 학년을 입력 했으나, 아직 과목이 정해지지 않았거나 시험을 보지 않아 성적이 없는 상태이기 때문에 불필요한 정보(과목이름,성적을 함께 삽입해야함)

학생 번호	과목 이름	성적	학년
1	자바	A	4
1	파이썬	A	4
2	DB	B	3
3	네트워크	A	1
3	리눅스	C	1
3	자바	A	1
4	네트워크	A	4
4	리눅스	A	4
4	자바	B	4
4	파이썬	C	4
5	네트워크	B	2

데이터베이스 정규화

• 삭제 이상 발생

학생 번호가 2번인 학생의 과목에 대한 성적을 삭제할 경우 학생 번호, 학년 등 모든 정보가 같이 삭제되어 학생 정보 자체가 모두 사라짐

학생 번호	과목 이름	성적	학년
1	자바	A	4
1	파이썬	A	4
2	DB	B	3
3	네트워크	A	1
3	리눅스	C	1
3	자바	A	1
4	네트워크	A	4
4	리눅스	A	4
4	자바	B	4
4	파이썬	C	4
5	네트워크	B	2

데이터베이스 정규화

• 갱신 이상 발생

학생번호 3번인 학생이 2학년이 되어 정보를 변경할 때 3개의 데이터 중 하나라도 바꾸지 않을 경우 동일한 학생에 대한 정보가 서로 달라지는 모순성이 발생함

학생 번호	과목 이름	성적	학년
1	자바	A	4
1	파이썬	A	4
2	DB	B	3
3	네트워크	A	1
3	리눅스	C	1
3	자바	A	1
4	네트워크	A	4
4	리눅스	A	4
4	자바	B	4
4	파이썬	C	4
5	네트워크	B	2

• 제1 정규형

도메인의 값을 모두 원자값이어야 함.

핸드폰에 2가지 정보가 들어가 있기 때문에 제 1정규형을 만족하지 않음

학생 번호	이름	나이	핸드폰 번호
1	김	21	010123123, 010321321
2	이	22	010124124,010421421
3	박	23	010135135
4	최	20	010987365,010456123

데이터베이스 정규화

• 제1 정규형 진행

하나의 값만 들어갈 수 있도록 튜플 수정 및 추가

학생 번호	이름	나이	핸드폰 번호
1	김	21	010123123
1	김	21	010321321
2	이	22	010124124
2	이	22	010421421
3	박	23	010135135
4	최	20	010987365
4	최	20	010456123

데이터베이스 정규화

• 제2 정규형 (부분 함수 종속 제거)

학번은 학부와 등록금을 결정할 수 있고, 학번과 과목 코드는 성적을 결정할 수 있음

학번	과목코드	성적	학부	등록금
20800399	CSE011101	A+	컴퓨터공학부	350
20800399	CSE022202	A	컴퓨터공학부	350
20800399	CSE033303	B+	컴퓨터공학부	350
21300758	MEC011101	F	경영학부	300
21400001	POD032939	C+	기계공학부	400
21500399	CSE011101	D	컴퓨터공학부	350

데이터베이스 정규화

• 제2 정규형 진행

학번의 경우 학부와 등록금을 결정할 수 없음. 모든 컬럼에 대해 영향을 줄 수 있는 학번을 기준으로 릴레이션 분해

학번	학부	등록금
20800399	컴퓨터공학부	350
21300758	경영학부	300
21400001	기계공학부	400
21500399	컴퓨터공학부	350

학번	과목코드	성적
20800399	CSE011101	A+
20800399	CSE022202	A
20800399	CSE033303	B+
21300758	MEC011101	F
21400001	POD032939	C+
21500399	CSE011101	D

데이터베이스 정규화

• 제3 정규형 (이행 함수 종속 제거)

학번(X)이 학부(Y)를 결정하고, 학부(Y)가 등록금(Z)을 결정하므로 이행 규칙에 따라 학번(X)이 등록금(Z)을 결정할 수 있음

* 이행규칙 : $X \rightarrow Y$ 이고 $Y \rightarrow Z$ 이면 $X \rightarrow Z$ 이다.

학번	학부	등록금
20800399	컴퓨터공학부	350
21300758	경영학부	300
21400001	기계공학부	400
21500399	컴퓨터공학부	350

학번	과목코드	성적
20800399	CSE011101	A+
20800399	CSE022202	A
20800399	CSE033303	B+
21300758	MEC011101	F
21400001	POD032939	C+
21500399	CSE011101	D

데이터베이스 정규화

• 제3 정규형 진행

학번(X)이 학부(Y)를 결정하고, 학부(Y)가 등록금(Z)을 결정하므로 이행 규칙에 따라 학번(X)이 등록금(Z)을 결정할 수 있음

* 이행규칙 : $X \rightarrow Y$ 이고 $Y \rightarrow Z$ 이면 $X \rightarrow Z$ 이다.

학번	학부
20800399	컴퓨터공학부
21300758	경영학부
21400001	기계공학부
21500399	컴퓨터공학부

학부	등록금
컴퓨터공학부	350
경영학부	300
기계공학부	400

학번	과목코드	성적
20800399	CSE011101	A+
20800399	CSE022202	A
20800399	CSE033303	B+
21300758	MEC011101	F
21400001	POD032939	C+
21500399	CSE011101	D

데이터베이스 정규화

• 그 외 정규형

1. BCNF : 결정자 중 후보키가 아닌 것들을 제거
2. 제4 정규형 : 다치 종속 제거
3. 제5 정규형 : 조인 종속 제거

데이터베이스 정규화

- 정규화를 진행할 테이블

STU_ID	STU_NAME	STU_ADDR	SUBJECT	GRADE	INSTRUCTOR_NAME	INSTRUCTOR_PHONE
20231265	Alice	주소1	수학, 영어	90, 85	Mr. Smith	010-1234-5678
20231354	Bob	주소2	역사	78	Mr. Johnson	987-654-3210
20232684	Carol	주소3	수학	92	Mr. Smith	010-1234-5678
20234325	Dave	주소4	과학	88	Mr. Davis	555-123-4567

데이터베이스 정규화

• 제1 정규화를 진행해야하는 이유

도메인의 값을 모두 원자값이어야 하며 하나의 컬럼에 다중값이 존재해선 안됨

※ 한 칸에는 하나의 값만 넣어라

STU_ID	STU_NAME	STU_ADDR	SUBJECT	GRADE	INSTRUCTOR_NAME	INSTRUCTOR_PHONE
20231265	Alice	주소1	수학, 영어	90, 85	Mr. Smith	010-1234-5678
20231354	Bob	주소2	역사	78	Mr. Johnson	987-654-3210
20232684	Carol	주소3	수학	92	Mr. Smith	010-1234-5678
20234325	Dave	주소4	과학	88	Mr. Davis	555-123-4567

데이터베이스 정규화

• 제1 정규화 진행 후

복합키로 사용됨

1. STU_ID만 PK로 사용할 경우 동일한 여러 행이 존재하기에 유일성 깨짐
2. SUBJECT만 PK로 사용할 경우 "수학"을 가진 여러 학생이 존재하기에 유일성 깨짐

PK = (STU_ID, SUBJECT)

STU_ID	STU_NAME	STU_ADDR	SUBJECT	GRADE	INSTRUCTOR_NAME	INSTRUCTOR_PHONE
20231265	Alice	주소1	수학	90	Mr. Smith	010-1234-5678
20231265	Alice	주소1	영어	85	Mr. Smith	010-1234-5678
20231354	Bob	주소2	역사	78	Mr. Johnson	987-654-3210
20232684	Carol	주소3	수학	92	Mr. Smith	010-1234-5678
20234325	Dave	주소4	과학	88	Mr. Davis	555-123-4567

데이터베이스 정규화

• 제2 정규화를 진행해야하는 이유 - 1

STU_ID를 알면 STU_NAME과 STU_ADDR를 결정할 수 있음

즉 STU_ID → STU_NAME, STU_ADDR 이므로 복합키(STU_ID, SUBJECT)의 부분에만 종속됨

PK = (STU_ID, SUBJECT)

STU_ID	STU_NAME	STU_ADDR	SUBJECT	GRADE	INSTRUCTOR_NAME	INSTRUCTOR_PHONE
20231265	Alice	주소1	수학	90	Mr. Smith	010-1234-5678
20231265	Alice	주소1	영어	85	Mr. Smith	010-1234-5678
20231354	Bob	주소2	역사	78	Mr. Johnson	987-654-3210
20232684	Carol	주소3	수학	92	Mr. Smith	010-1234-5678
20234325	Dave	주소4	과학	88	Mr. Davis	555-123-4567

데이터베이스 정규화

• 제2 정규화를 진행해야하는 이유 - 2

1. Alice 학생은 복합키 (20231265, "수학"), (20231265, "영어")에서 부분 함수 종속
2. Bob 학생은 복합키 (20231354, "역사")에서 부분 함수 종속

※ 왜 부분 함수 종속인가? 학생의 이름과 주소는 SUBJECT로 찾을 수 없기 때문에 STU_ID에만 종속되는 값이다.
즉, 복합키의 STU_ID, SUBJECT 속성 중 일부(STU_ID)에만 종속되어 있는 상태

데이터베이스 정규화

• 제2 정규화 진행 후

Student 테이블			Enrollment 테이블				
STU_ID (PK)	STU_NAME	STU_ADDR	STU_ID (FK)	SUBJECT	GRADE	INSTRUCTOR_NAME	INSTRUCTOR_PHONE
20231265	Alice	주소1	20231265	수학	90	Mr. Smith	010-1234-5678
20231354	Bob	주소2	20231265	영어	85	Mr. Smith	010-1234-5678
20232684	Carol	주소3	20231354	역사	78	Mr. Johnson	987-654-3210
20234325	Dave	주소4	20232684	수학	92	Mr. Smith	010-1234-5678
			20234325	과학	88	Mr. Davis	555-123-4567

데이터베이스 정규화

• 제3 정규화를 진행해야 하는 이유 - 1

(STU_ID, STU_SUBJECT) $\rightarrow$ SUBJECT $\rightarrow$ INSTRUCTOR_NAME, INSTRUCTOR_PHONE 성립

※ 이러한 형태를 이행적 함수 종속이라고 함

※ $A \rightarrow B, B \rightarrow C$ 이면 $A \rightarrow C$ 가 성립한다.

하지만, C는 A에 직접 의존하는게 아니라 B를 통해 간접적으로 의존한다

Student 테이블			Enrollment 테이블				
STU_ID (PK)	STU_NAME	STU_ADDR	STU_ID (FK)	SUBJECT	GRADE	INSTRUCTOR_NAME	INSTRUCTOR_PHONE
20231265	Alice	주소1	20231265	수학	90	Mr. Smith	010-1234-5678
20231354	Bob	주소2	20231265	영어	85	Mr. Smith	010-1234-5678
20232684	Carol	주소3	20231354	역사	78	Mr. Johnson	987-654-3210
20234325	Dave	주소4	20232684	수학	92	Mr. Smith	010-1234-5678
			20234325	과학	88	Mr. Davis	555-123-4567

데이터베이스 정규화

- 제3 정규화를 진행해야 하는 이유 - 2 (이행적 함수인 이유)

1. (STU_ID, STU_SUBJECT) → SUBJECT를 결정함
2. SUBJECT → INSTRUCTOR_NAME, INSTRUCTOR_PHONE을 결정함
3. 문제 : 학생(STU_ID)과 수강 정보(STU_SUBJECT)로 강사를 알 수 있지만 실제로는 과목(SUBJECT)이 강사를 결정함

데이터베이스 정규화

• 제3 정규화 진행 후

이로써 각 테이블의 일반 컬럼은 테이블의 기본 키에만 의존함 (완전 함수 종속)

[Student]			[Subject]		
STU_ID (PK)	STU_NAME	STU_ADDR	SUBJECT_ID (PK)	SUBJECT_NAME	INS_ID (FK)
20231265	Alice	주소1	S001	수학	I201
20231354	Bob	주소2	S002	영어	I201
20232684	Carol	주소3	S003	역사	I202
20234325	Dave	주소4	S004	과학	I203
[Instructor]			[Enrollment]		
INS_ID (PK)	INS_NAME	INS_PHONE	STU_ID (FK)	SUBJECT_ID (FK)	GRADE
I201	Mr. Smith	010-1234-5678	20231265	S001	90
I202	Mr. Johnson	987-654-3210	20231265	S002	85
I203	Mr. Davis	555-123-4567	20231354	S003	78
			20232684	S001	92
			20234325	S004	88

데이터베이스 반정규화

데이터베이스 반정규화

• 데이터베이스 반정규화

성능 향상을 목적으로 정규화 된 데이터 모델을 정규화 원칙에 벗어나게 하는 것을 의미

* 중복된 데이터 또는 테이블을 의도적으로 결합하여 복잡한 JOIN을 줄이고 조회 속도를 개선하기 위하여 사용

• 주의사항

반정규화 된 테이블을 중복된 데이터로 인해 수정 또는 삭제할 때 이상 현상이 발생할 가능성이 있으므로 신중히 사용 가능

데이터베이스 반정규화

• 반정규화 예제

만약, 주문 테이블에서 고객 이름을 조회하려면 고객 테이블과 주문 테이블을 JOIN해야 하는데, JOIN이 매우 자주 많이 발생하여 성능상 문제가 발생하면 반정규화를 진행할 수 있음

• 정규화된 고객 테이블

고객 ID	이름	이메일
1	홍길동	dil@green.com
2	김철수	chul@green.com

• 정규화된 주문 테이블

주문 번호	고객 ID	주문일자	주문금액
101	1	2023-01-15	10000
102	2	2023-01-16	15000
103	1	2023-01-17	20000

데이터베이스 반정규화

• 설명

고객의 이름을 하나의 테이블로 관리하고 있기 때문에 JOIN을 사용하지 않고도 바로 조회할 수 있어서 조회 성능이 개선될 수 있음

* 단, 고객의 이름이 변경될 시 모든 데이터에서 일괄적으로 업데이트를 수행해야 하는 문제가 발생할 가능성이 있음

• 반정규화 된 테이블 구조

주문 번호	고객 ID	이름	주문일자	주문금액
101	1	홍길동	2023-01-15	10000
102	2	김철수	2023-01-16	15000
103	1	홍길동	2023-01-17	20000

데이터베이스 반정규화

• 장점

장점	단점
데이터 조회 성능 향상 (JOIN 감소)	중복된 데이터로 인한 저장 공간 증가
복잡한 쿼리를 간단하게 작성 가능	데이터 수정 시 일관성 유지가 어려움